

TB Care Trace

คู่มือการใช้งาน

ระบบติดตามผู้ป่วยวัณโรคและการเยี่ยมบ้าน

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม · โรงพยาบาลท่าวัดจ.พิจิตร

เวอร์ชัน 1.0 · พฤษภาคม 2569

<https://holisticprimary.github.io/TB-Care-Trace/>

คำนำ

คู่มือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล (รพ.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สามารถใช้งานระบบ **TB Care Trace** ได้อย่างเข้าใจ ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อ **ลดภาระงานเอกสาร** และ **ติดตามผู้ป่วยวัณโรคแบบครบวงจร** ตั้งแต่การลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ การเยี่ยมบ้าน บันทึกผู้สัมผัสร่วมบ้าน ไปจนถึงการสรุปผลในรูปแบบ Dashboard ที่อ่านง่าย

อ่านคู่มือเล่มนี้ตามลำดับบทตั้งแต่บทที่ 1 ถึง 11 หากเป็นผู้ใช้งานครั้งแรก หรือเปิดอ่านเฉพาะบทตามสารบัญถ้าต้องการทบทวนเฉพาะเรื่อง

สารบัญ

บท	หัวข้อ	หน้า
1	ภาพรวมระบบและสิทธิ์ผู้ใช้งาน	4
2	การเข้าใช้งานระบบ (Login)	5
3	หน้ารายชื่อผู้ป่วย	6
4	เพิ่ม / แก้ไขข้อมูลผู้ป่วย	8
5	หน้ารายละเอียดผู้ป่วย	11
6	บันทึกการเยี่ยมบ้าน	12
7	หน้าสรุปผลการดำเนินงาน (Dashboard)	14
8	ระบบสิทธิ์การใช้งาน	16
9	การแจ้งเตือนผ่าน LINE	17
10	คำถามที่พบบ่อย (FAQ)	18
11	ติดต่อผู้ดูแลระบบ	19

บทที่ 1 · ภาพรวมระบบและสิทธิ์ผู้ใช้งาน

1.1 ระบบทำอะไรได้บ้าง

TB Care Trace เป็นระบบบนเว็บไซต์ (Web Application) ที่ออกแบบมาเพื่อ:

- บันทึกข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคแบบครบทุกมิติ (ข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่ การรักษา จำแนกผู้ป่วย ผู้สัมผัสร่วมบ้าน)
- บันทึกการเยี่ยมบ้าน — สัญญาณชีพ การกินยา อาการ พร้อมแนบรูปถ่าย
- ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานแบบเรียลไทม์ (Dashboard)
- แจ้งเตือนผ่าน LINE ทุกครั้งที่มีผู้ป่วยรายใหม่
- รองรับการใช้งานหลายระดับ (Admin / Field Staff) พร้อมระบบจำกัดสิทธิ์
- ข้อมูลเก็บใน Google Sheets อัตโนมัติ — เปิดดูใน Excel/Sheets ได้ทุกเมื่อ

1.2 ใครใช้งานได้บ้าง

ระบบมีผู้ใช้งาน 2 ระดับ:

ระดับ	รหัสผู้ใช้	หน้าที่หลัก
ผู้ดูแลระบบ (Admin)	TB11263	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทับคล้อ — เพิ่ม/แก้/ลบผู้ป่วย, ดู Dashboard ทุกเขต
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. (Field Staff)	TB201 — TB209	บันทึกการเยี่ยมบ้าน + เพิ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน (ดูข้อมูลทุกเขต)

1.3 สิทธิ์การใช้งานแยกตามบทบาท

การดำเนินการ	Admin (TB11263)	Field (TB201–209)
ดูรายชื่อผู้ป่วยทุกเขต		
กรองตามเขตพื้นที่/สถานะ/นอกเขต		
เพิ่มผู้ป่วยใหม่		
ลบผู้ป่วย		
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว/ที่อยู่/เขต/areaType		
แก้ไขข้อมูลการรักษา (วันที่/regimen/ผลตรวจ/จำแนก/status)		
เพิ่ม/แก้ ผู้สัมผัสร่วมบ้าน		
บันทึกการเยี่ยมบ้าน		
แก้ไข/ลบ visit (ภายใน 24 ชม.)	(ตลอด)	(เฉพาะของตัวเอง)
ดู Dashboard		

สิทธิ์ที่ "" หมายถึงเมนูหรือปุ่มจะถูกซ่อน หรือแสดงเป็นโหมด "อ่านอย่างเดียว" (มีไอคอน กำกับ)
ผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขได้

บทที่ 2 · การใช้งานระบบ

2.1 เปิดเว็บไซต์

เปิดเว็บเบราว์เซอร์ (แนะนำ Chrome หรือ Safari) แล้วเข้าไปที่:

<https://holisticprimary.github.io/TB-Care-Trace/>

สามารถบันทึกหน้านี้เป็น Home Screen ของมือถือเพื่อเปิดได้รวดเร็วเหมือนแอป โดย iOS: กดปุ่ม Share → Add to Home Screen | Android: เปิดเมนู Chrome → Add to Home screen

2.2 ล็อกอินเข้าระบบ

กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบ จากนั้นกดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"

บทบาท	ชื่อผู้ใช้	รหัสผ่าน
ผู้ดูแลระบบ	TB11263	TB@@11263
รพ.สต. เขต 201	TB201	TB@201
รพ.สต. เขต 202	TB202	TB@202
...	...	...
รพ.สต. เขต 209	TB209	TB@209

เก็บรหัสผ่านเป็นความลับ ห้ามแชร์ในกลุ่ม LINE หรือเขียนบนกระดานโน้ตที่มองเห็นได้ หากลืมรหัสติดต่อผู้ดูแลระบบ

2.3 หน้าแรกหลังเข้าระบบ

หลังล็อกอินสำเร็จ จะเห็นหน้า Cover พร้อมข้อมูลภาพรวมและปุ่ม 2 ปุ่ม:

- เริ่มใช้งานระบบ — ไปยังหน้ารายชื่อผู้ป่วย
- ดูสรุปผลการดำเนินงาน — ไปยังหน้า Dashboard

2.4 ออกจากระบบ

คลิกที่ป้ายชื่อผู้ใช้ (มุมบนขวา) → จะมีเมนู dropdown → กด "ออกจากระบบ"

บทที่ 3 · หน้ารายชื่อผู้ป่วย

3.1 ภาพรวมหน้านี้

หน้านี้แสดงรายการผู้ป่วยทั้งหมดในระบบ พร้อมข้อมูลสำคัญในแถวเดียว เพื่อให้สแกนได้รวดเร็ว แบ่งเป็นส่วนๆ ดังนี้:

- สถิติด้านบน (Stat Cards)** — แสดง 5 ตัวเลข: ทั้งหมด / กำลังรักษา / รักษาหาย / ขาดยา / โอนออกไปรักษาที่อื่น
- แถบค้นหา + ตัวกรองเขต** — พิมพ์ชื่อหรือ HN และเลือกเขตที่ต้องการ
- Filter Tabs** — ทั้งหมด / กำลังรักษา / รักษาครบ / รักษาหาย / ขาดยา / ส่งต่อ รพ. / เสียชีวิต / เปลี่ยนการวินิจฉัย
- รายการผู้ป่วย** — แสดงแบบตาราง 5 คอลัมน์

3.2 คำอธิบายคอลัมน์

คอลัมน์	แสดงข้อมูล
ชื่อ / HN / อายุ / เพศ	ชื่อ-สกุล, HN, อายุ, เพศ + chip เขต และ ในเขต/นอกเขต
ประเภท / จำแนก / ผลตรวจ	3 chip ซ้อนกัน: ประเภทผู้ป่วย, ในปอด (เขียว)/นอกปอด (ส้ม), ผลตรวจ
การรักษา	จำนวนวันที่รักษาผ่านมาแล้ว / จำนวนวันรวมของ regimen + progress bar
การเยี่ยมล่าสุด	จำนวนครั้งที่เยี่ยม + วันที่แล้วเยี่ยมล่าสุด (สี: 0=แดง, 1=เหลือง, 2+=เขียว)
สถานะ	pill แสดงสถานะปัจจุบัน (กำลังรักษา/รักษาหาย/ขาดยา/...)

3.3 กฎสีการเยี่ยม (สำคัญ)

ใช้แยกผู้ป่วยที่ต้องติดตามด่วน:

จำนวนเยี่ยม	สี	ความหมาย
0 ครั้ง	แดง (มี animation)	ยังไม่เคยเยี่ยม — เร่งด่วน ต้องลงเยี่ยมโดยเร็ว
1 ครั้ง	เหลือง	เยี่ยมแล้วแต่ยังควรเยี่ยมต่อเพิ่ม
2+ ครั้ง	เขียว	เยี่ยมต่อเนื่อง ปกติ

3.4 การกรอง

กรองตามเขต

กดที่ dropdown "ทุกเขต" → เลือกเขต 201–209 หรือเลือก "นอกเขต" เพื่อแสดงเฉพาะผู้ป่วยที่ areaType = นอกเขต ตัวเลขในวงเล็บคือจำนวนผู้ป่วยในแต่ละเขต

กรองตามสถานะ

คลิกที่ Tab สถานะที่ต้องการดู เช่น "กำลังรักษา" → จะแสดงเฉพาะผู้ป่วยที่กำลังรักษาเท่านั้น

ค้นหาด้วยชื่อหรือ HN

พิมพ์ในช่องค้นหาด้านบน — ระบบจะค้นหาแบบ realtime ทันที (debounce 0.12 วินาที)

3.5 เปิดดูรายละเอียดผู้ป่วย

คลิกที่แถวผู้ป่วยที่ต้องการ → ระบบจะพาไปหน้ารายละเอียดผู้ป่วย (ดูบทที่ 5)

บทที่ 4 · เพิ่ม / แก้ไขข้อมูลผู้ป่วย

เมนูนี้สำหรับ Admin (TB11263) เท่านั้น — Field Staff (TB201–209) จะเห็นฟอร์มเป็น "อ่านอย่างเดียว" ยกเว้นส่วน "ผู้สัมผัสร่วมบ้าน" และ "หมายเหตุ"

4.1 เพิ่มผู้ป่วยใหม่

กดปุ่ม "+ เพิ่มผู้ป่วยใหม่" สีเขียวมุมขวาบน → ฟอร์มจะเปิดขึ้น

4.2 ส่วนต่างๆ ในฟอร์ม

A) ข้อมูลส่วนบุคคล

ช่อง	บังคับ?	หมายเหตุ
ชื่อ-นามสกุล		รวมคำนำหน้าด้วย เช่น "นายมนตรี เจริญสุข"
HN		เลข HN ของโรงพยาบาล เช่น 40995
อายุ (ปี)		กรอกเป็นตัวเลข
เพศ		เลือก ชาย / หญิง
เบอร์โทร	ไม่บังคับ	เบอร์ที่ติดต่อได้

B) ที่อยู่

ระบุที่อยู่แยกเป็น 5 ช่อง: บ้านเลขที่, หมู่, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด

แยกช่องเพื่อใช้ในการกรอกลงและสถิติ — กรุณาอย่ารวมทุกอย่างในช่อง "บ้านเลขที่" เพียงช่องเดียว

C) เขตพื้นที่รับผิดชอบ + สถานะพื้นที่

- เขตพื้นที่รับผิดชอบ — เลือก 201–209 หรือเลือก "—" (ไม่บังคับ)
- สถานะพื้นที่ (บังคับ) — เลือก "ในเขต" หรือ "นอกเขต"
- ผู้ดูแล / ผู้ติดต่อ — ระบุชื่อ-สกุล + ความสัมพันธ์ เช่น "นางสมหญิง ใจดี — ภรรยา"

D) ข้อมูลการรักษา

ช่อง	บังคับ?	หมายเหตุ
วันที่เริ่มรักษา		รูปแบบ วว/ดด/ปปปป
ระยะเวลา (เดือน)	ไม่บังคับ	ค่าเริ่มต้น 6 เดือน — แก้เป็น 9 ได้ถ้า regimen ยาวขึ้น
สูตรยา (Regimen)	ไม่บังคับ	เช่น 2HRZE / 4HR หรือ 2HRZE / 7HR
จำแนกผู้ป่วย		วัณโรคในปอด หรือ วัณโรคนอกปอด — ถ้านอกปอดต้องระบุตำแหน่ง

ช่อง	บังคับ?	หมายเหตุ
ผลตรวจ		AFB / AFB Post / TB Lamp Post / X-pert Detect / CT / Film
ประเภทผู้ป่วย		รายใหม่ / กลับมาเป็นซ้ำ / รับโอน / โอนออก
สถานะ	ไม่บังคับ	ค่าเริ่มต้น: กำลังรักษา

E) ผู้สัมผัสร่วมบ้าน

กดปุ่ม "+" เพิ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน" → จะมีฟอร์มย่อยเปิดขึ้นมา ระบุ:

- ชื่อ-นามสกุล + อายุ — สำหรับ รพ.สต. กรอก
- วันที่ CXR, วันที่ตรวจ IGRAs, ผล IGRAs — สำหรับ รพ. กรอก

กฎสำคัญ: ถ้ากรอกชื่อแล้ว ต้องกรอกอายุด้วย ไม่งั้นบันทึกไม่ผ่าน ระบบจะแสดง hint สีแดง "*" บังคับเมื่อกรอกชื่อ"

F) หมายเหตุ

ใช้บันทึก: โรคประจำตัว, ประวัติแพ้ยา, สิ่งที่ต้องสังเกตเพิ่มเติม ฯลฯ

4.3 บันทึกข้อมูล

กดปุ่ม "เพิ่มผู้ป่วย" (สีเขียวมุมขวาล่าง) — ระบบจะตรวจสอบช่องบังคับ ถ้าไม่ครบจะแสดง toast แดงและ scroll ไปยังช่องที่ขาด

เมื่อบันทึกผู้ป่วยใหม่สำเร็จ ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนเข้ากลุ่ม LINE "TB ทับคล้อ" ภายใน 1-3 วินาที (ดูบทที่ 9)

4.4 แก้ไขข้อมูลผู้ป่วย

เปิดหน้ารายละเอียดผู้ป่วย → กดปุ่ม "แก้ไขข้อมูล" → แก้แล้วกด "บันทึกการแก้ไข"

4.5 ลบผู้ป่วย

การลบเป็นการลบ **ถาวร** — ไม่สามารถกู้คืนได้ การเยี่ยมบ้านทั้งหมดของผู้ป่วยจะถูกลบไปด้วย ขอแนะนำให้เปลี่ยน "สถานะ" เป็น "เสียชีวิต" หรือ "ส่งต่อ รพ." แทน

Admin เท่านั้นที่ลบได้ — กดปุ่ม "ลบ" สีแดงในหน้าแก้ไข จะมีคำเตือนยืนยันก่อน

บทที่ 5 · หน้ารายละเอียดผู้ป่วย

เปิดได้โดยคลิกที่แถวผู้ป่วยจากหน้ารายชื่อ จะเห็น 3 แท็บด้านบน:

5.1 แท็บ "ข้อมูลทั่วไป"

แสดงข้อมูลผู้ป่วยทั้งหมดในรูปแบบอ่านง่าย แบ่งเป็น 3 ส่วน:

- **ข้อมูลส่วนบุคคล** — ชื่อ, HN, อายุ, เพศ, เบอร์โทร, ที่อยู่, เขต, สถานะพื้นที่, ผู้ดูแล/ติดต่อ, สถานะปัจจุบัน
- **ข้อมูลการรักษา** — วันที่เริ่ม, สูตรยา, ระยะเวลา, ผลตรวจ, ประเภท, จำแนก
- **ผู้สัมผัสร่วมบ้าน** — ตารางแสดงทุกคนพร้อมข้อมูล CXR และ IGRA

5.2 แท็บ "การเยี่ยมบ้าน"

แสดงประวัติการเยี่ยมบ้านทั้งหมด เรียงจากใหม่ไปเก่า แต่ละ visit card แสดง:

- วันที่เยี่ยม + ผู้เยี่ยม + ตำแหน่ง + ประเภทการเยี่ยม
- สถานะการกินยา (กินยาครบ / ขาดยา)
- สัญญาณชีพ (น้ำหนัก, ความดัน, อุณหภูมิ)
- อาการที่พบ (chip)
- รูปภาพประกอบ (ถ้ามี)
- บันทึกหมายเหตุ

กดปุ่ม "เพิ่ม" มุมขวบนของแท็บ เพื่อบันทึก visit ใหม่ (ดูบทที่ 6)

5.3 แท็บ "ประวัติอาการ"

สรุปอาการที่พบจากการเยี่ยมทั้งหมด แสดงเป็น timeline เพื่อดูแนวโน้มและพัฒนาการของผู้ป่วย

บทที่ 6 · บันทึกการเยี่ยมบ้าน

เมนูนี้ใช้ได้ทั้ง Admin และ Field Staff (TB201–209) เริ่มจากเปิดหน้าผู้ป่วย → แท็บ "การเยี่ยมบ้าน" → กดปุ่ม "เพิ่ม"

6.1 ข้อมูลการเยี่ยม

ช่อง	บังคับ?	รายละเอียด
วันที่เยี่ยม		ค่าเริ่มต้น: วันนี้
เวลาที่เยี่ยม		รูปแบบ HH:MM
ลงเยี่ยม (ประเภท)		เยี่ยมโดย รพ.สต. / เยี่ยมโดย รพ. / เยี่ยมโดยทีมสหวิชาชีพ
ผู้เยี่ยม (ชื่อ)		ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เยี่ยม
ตำแหน่ง		นักวิชาการสาธารณสุข / พยาบาลวิชาชีพ / เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชื่อ อสม. ในพื้นที่		อสม. ที่ดูแลพื้นที่ของผู้ป่วย

6.2 Checkbox "ผู้ป่วยไม่ประสงค์ให้เยี่ยม"

ติ๊กช่องนี้เมื่อ ผู้ป่วยไม่อยู่บ้าน / ปฏิเสธให้เยี่ยม — ระบบจะ ไม่บังคับ กรอก: การกินยา, สัญญาณชีพ, รูปภาพ (ส่วนที่ไม่ต้องกรอกจะถูก dim ลง 50%)

ใน visit card จะแสดง pill สีส้ม "ผู้ป่วยไม่ประสงค์ให้เยี่ยม" เพื่อให้ทีมเห็นชัด

6.3 การกินยา (DOT)

เลือก 1 จาก 3:

- กินยาครบ — ผู้ป่วยกินยาครบตามที่หมอสั่ง
- ขาดยา — จะมีช่องระบุจำนวนวันที่ขาดเพิ่มมาอัตโนมัติ
- — ไม่ทราบ — ไม่ได้เช็ค (เช่น ผู้ป่วยไม่อยู่)

6.4 สัญญาณชีพ (Vital Signs)

กรอกเป็นตัวเลข: น้ำหนัก (kg), ความดัน (mmHg เช่น 120/80), ชีพจร (bpm), การหายใจ (/min), อุณหภูมิ (°C), SpO₂ (%)

6.5 อาการ

- อาการทั่วไปที่พบ — ตี๊ก checkbox อาการที่ผู้ป่วยมี (ปัสสาวะสับสน, ขา, ปวดข้อ, คั่นผิว, คลื่นไส้)
- อาการที่ควรมาพบแพทย์ (อันตราย) — ผื่นคันรุนแรง, ผิวเหลือง, ตับอักเสบ ฯลฯ
- อื่นๆ ระบุ — กรอกอาการเพิ่มเติมที่ไม่อยู่ในรายการ

6.6 รูปภาพประกอบ

กดปุ่ม "เลือกรูปภาพ" → เลือกได้หลายไฟล์พร้อมกัน → รองรับ JPG/PNG → ระบบจะบีบอัดอัตโนมัติก่อนอัปโหลดเข้า Google Drive

ต้องแนบรูปอย่างน้อย 1 รูป — ยกเว้นเมื่อติด "ผู้ป่วยไม่ประสงค์ให้เยี่ยม"

6.7 บันทึกการเยี่ยม

กดปุ่ม "บันทึกการเยี่ยม" สีเขียว → ระบบจะอัปโหลดรูปที่ละไฟล์ (แสดง progress) จากนั้นบันทึกข้อมูลลง Sheet

6.8 แก้ไข / ลบ visit

- **Admin** — แก้ไข/ลบได้ตลอด
- **Field Staff** — แก้ไข/ลบได้เฉพาะ visit ของตัวเอง และต้องอยู่ภายใน 24 ชั่วโมงหลังบันทึก

บทที่ 7 · หน้าสรุปผลการดำเนินงาน (Dashboard)

เปิดได้จาก: หน้าแรก → "ดูสรุปผลการดำเนินงาน" หรือสลับ Tab ได้แถบ navigation (ไอคอนกราฟ)

7.1 KPI Cards (4 ใบบน)

การ์ด	แสดง	การคำนวณ
ผู้ป่วยทั้งหมด	จำนวนรวม	ทุก status รวมกัน
อัตราการรักษาหาย	%	$(\text{รักษาหาย} + \text{รักษาครบ}) \div \text{เคสปิด} \times 100$
อัตราขาดยา	%	$\text{ขาดยา} \div \text{เคสปิด} \times 100$
โอนออกไปรักษาที่อื่น	จำนวนราย	status = transferred

7.2 กราฟหลัก

- สถานะผู้ป่วย (Donut) — แยกตาม 7 สถานะ
- ผู้ป่วยรายเดือน (Bar) — 6 เดือนล่าสุด ดูแนวโน้มผู้ป่วยใหม่
- ประเภทผู้ป่วย (Horizontal Bar) — รายใหม่/กลับมาเป็นซ้ำ/รับโอน/โอนออก
- จำแนกผู้ป่วย (Donut) — ในปอด vs นอกปอด
- การเยี่ยมบ้านรายเดือน (Line) — แนวโน้มการเยี่ยม
- ผลตรวจวินิจฉัย (Horizontal Bar) — AFB / X-pert / CT ฯลฯ

7.3 โชน "วิเคราะห์ผู้สัมผัสร่วมบ้าน"

แยกเป็น section ชัดเจน ประกอบด้วย:

- 4 KPI Cards — ผู้สัมผัสร่วมบ้าน (รวม), ตรวจ CXR แล้ว (%), IGRA Positive, ผู้ป่วยที่บันทึกผู้สัมผัส
- Donut — ผู้สัมผัสแยกตามจำแนก (ในปอด vs นอกปอด)
- Bar — ผล IGRAs (Positive/Negative/Indeterminate/Pending/Not done/ยังไม่ตรวจ)
- Bar — การกระจายอายุ (เด็ก<15 / ผู้ใหญ่ 15–59 / สูงอายุ 60+)

7.4 ตารางสรุปรายเขต

แสดงสถิติแยกตามเขต 201–209 สามารถดูจำนวนผู้ป่วยแต่ละสถานะ + อัตราการรักษาหายของแต่ละเขต

บทที่ 8 · ระบบสิทธิการใช้งาน

8.1 บทบาท Admin

ผู้ดูแลระบบ (TB11263) — เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทับคล้อ มีสิทธิ์เต็ม:

- เห็นและเข้าถึงผู้ป่วยทุกเขต
- เพิ่ม / แก้ไข / ลบ ผู้ป่วยได้ทั้งหมด
- แก้ไขข้อมูลทุกส่วน (ส่วนบุคคล, ที่อยู่, การรักษา, ผู้สัมผัส, หมายเหตุ)
- บันทึก/แก้/ลบ visit ได้ตลอด ไม่จำกัดเวลา
- เห็น Dashboard และตัวกรองครบทุกตัว

8.2 บทบาท Field Staff (รพ.สต. เขต 201–209)

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล — เน้นการเยี่ยมบ้าน:

- **ทำได้:** ดูข้อมูลผู้ป่วยทุกเขต
- **ทำได้:** เพิ่ม / แก้ไข ผู้สัมผัสร่วมบ้าน
- **ทำได้:** บันทึก visit ใหม่
- **ทำได้:** แก้ไข / ลบ visit ของตัวเอง ภายใน 24 ชั่วโมง
- **ทำได้:** แก้ไขหมายเหตุ
- **ทำไม่ได้:** เพิ่ม / ลบ ผู้ป่วย (สงวนสำหรับ Admin)
- **ทำไม่ได้:** แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล, ที่อยู่, การรักษา, จำแนกผู้ป่วย, status

8.3 เครื่องหมายล็อก

เมื่อ Field Staff เปิดฟอร์มแก้ไขผู้ป่วย จะเห็น:

- ส่วนที่อ่านอย่างเดียวจะมี badge "อ่านอย่างเดียว · เฉพาะ รพ. แก้ไขได้"
- ปุ่ม radio และ input ในส่วนนั้นจะ disable (กดไม่ได้, เปลี่ยนค่าไม่ได้)
- สีฟิลด์จะจางลงเล็กน้อยเพื่อให้รู้ว่าแก้ไขไม่ได้

บทที่ 9 · การแจ้งเตือนผ่าน LINE

ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนเข้ากลุ่ม LINE "TB ทับคล้อ" โดยอัตโนมัติ ทุกครั้งที่มีการเพิ่มผู้ป่วยใหม่

9.1 รายการที่แจ้งเตือนปัจจุบัน

Event	เมื่อไหร่	รายละเอียดข้อความ
เพิ่มผู้ป่วยใหม่	ทันทีหลัง Admin กดบันทึก	ชื่อ, HN, อายุ, เพศ, เขต, ที่อยู่, จำแนก, ผลตรวจ, วันเริ่มรักษา, ผู้บ

9.2 ตัวอย่างข้อความ

เพิ่มผู้ป่วยวัณโรครายใหม่

นายมนตรี เจริญสุข
HN 40995 · 51 ปี · ชาย
เขต 201 (ในเขต)
211 ม.17 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
วัณโรคในปอด · กลับมาเป็นซ้ำ
ผลตรวจ AFB Post
เริ่มรักษา 8/10/2568

— บันทึกโดย TB11263

9.3 เพิ่มการแจ้งเตือนอื่นๆ ในอนาคต

ระบบรองรับการเพิ่มการแจ้งเตือนเพิ่มเติม (ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดได้):

- บันทึกการเยี่ยมบ้าน (ทุก visit)
- ผู้ป่วยขาดยา (ตรวจพบจากการเยี่ยม)
- ผู้สัมผัส IGRA Positive
- ผู้ป่วยไม่ได้เยี่ยมเกิน 14/30 วัน
- ผู้ป่วยใกล้จบ regimen
- status เปลี่ยน (เสียชีวิต/ส่งต่อ/รักษาหาย)

บทที่ 10 · คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Q1: ลืมรหัสผ่าน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ (Admin) ที่โรงพยาบาลทับคล้อ เพื่อขอ reset รหัสผ่านใหม่

Q2: กรอกผู้ป่วยแล้วหายไปหลัง refresh

ตรวจสอบ: ข้อมูลทั้งหมดที่บังคับครบหรือยัง (ช่องที่มี *) ถ้ายังไม่ครบ ระบบจะไม่บันทึก หากครบแล้วยังหายลอง Hard Refresh (Cmd+Shift+R / Ctrl+Shift+R) แล้วเช็คอีกครั้ง

Q3: รูปภาพในการเยี่ยมโหลดไม่ขึ้น

เป็นข้อจำกัดของ Google Drive thumbnail บน Chrome รุ่นใหม่ (ORB) แต่รูปต้นฉบับยังอยู่ใน Drive ครบ — กำลังพัฒนาวิธีแก้

Q4: LINE ไม่แจ้งเตือนตามที่ตั้งค่า

ตรวจสอบ 3 จุด: (1) bot ยังอยู่ในกลุ่ม TB ทับคล้อ ไหม (2) ผู้ดูแลระบบเช็ค setLineToken และ Script Properties ในหลังบ้านยัง valid (3) Apps Script deployment อยู่ที่ version ล่าสุด

Q5: เปลี่ยนเขตของผู้ป่วยได้ไหม

ได้ — เฉพาะ Admin เท่านั้น เปิดฟอร์มแก้ไข → เลือกเขตใหม่ → บันทึก

Q6: ผู้ป่วยมี HN ซ้ำได้ไหม

ระบบไม่ block HN ซ้ำ แต่แนะนำให้ตรวจสอบก่อนเพิ่ม (ใช้ช่องค้นหา) เพื่อป้องกัน duplicate

Q7: ลบผู้ป่วยผิดคน — กู้คืนได้ไหม

ไม่ได้ — การลบเป็นการลบถาวร แนะนำเปลี่ยน status เป็น "เสียชีวิต/ส่งต่อ" แทนการลบ

Q8: ใช้บนมือถือได้ไหม

ได้ — ระบบ responsive รองรับทุกขนาดจอ แนะนำ Add to Home Screen เพื่อใช้งานเหมือนแอป

Q9: ข้อมูลปลอดภัยแค่ไหน

ข้อมูลเก็บใน Google Sheets ของ รพ. ทับคล้อ มีระบบล็อกอินด้วยรหัสผ่าน + จำกัดสิทธิ์ตามบทบาท + audit trail ระบุผู้บันทึก/แก้ไข

Q10: ส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ไหม

ได้ — Admin ดูข้อมูลตรงใน Google Sheets ได้ทันที (ไฟล์ "TB Tracking Database") แล้ว File → Download → Excel

บทที่ 11 · ติดต่อผู้ดูแลระบบ

หากพบปัญหาการใช้งาน หรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

ช่องทาง	รายละเอียด
หน่วยงาน	กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลทับคล้อ จ.พิจิตร
กลุ่ม LINE	TB ทับคล้อ (32) — ใช้ส่งคำถาม / รับการแจ้งเตือน
เว็บไซต์ระบบ	https://holisticprimary.github.io/TB-Care-Trace/
Source Code	https://github.com/HolisticPrimary/TB-Care-Trace

เกี่ยวกับระบบ

TB Care Trace พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ภายในกลุ่มงานปฐมภูมิ รพ.ทับคล้อ จ.พิจิตร เพื่อช่วยให้การติดตามผู้ป่วยวัณโรคและการทำงานร่วมกันระหว่างทีม รพ. และ รพ.สต. มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบใช้เทคโนโลยี: HTML/CSS/JavaScript (frontend) · Google Apps Script + Google Sheets (backend) · LINE Messaging API (notification) · GitHub Pages (hosting)

— จบคู่มือ —